

Zifraketa asimetrikoa

Mikel Egaña Aranguren

mikel-egana-aranguren.github.io

mikel.egana@ehu.eus



Zifraketa asimetrikoa

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4302267>

<https://github.com/mikel-egana-aranguren/EHU-ISSKS-31>



Zifraketa asimetrikoa

- Gako publikoko kriptografia
- Zifraketa hibridoa
- Gako publikoko algoritmoak

Klabe publikoko kriptografia

Zifratze simetrikoa: gako berak konfidentzialtasuna, kautotzea eta zapuztezintasuna bermatzen ditu, eta komunikatzaileen artean modu seguruan partekatu behar da

70eko hamarkadaren hasieran, sistema kriptografiko asimetrikoak sortu ziren, gakoa sistema simetrikoetan partekatzeko arazoari irtenbidea emateko

Zifratze asimetrikoa: bi gako desberdin konfidentzialtasunerako eta kautotzerako

Klabe publikoko kriptografia

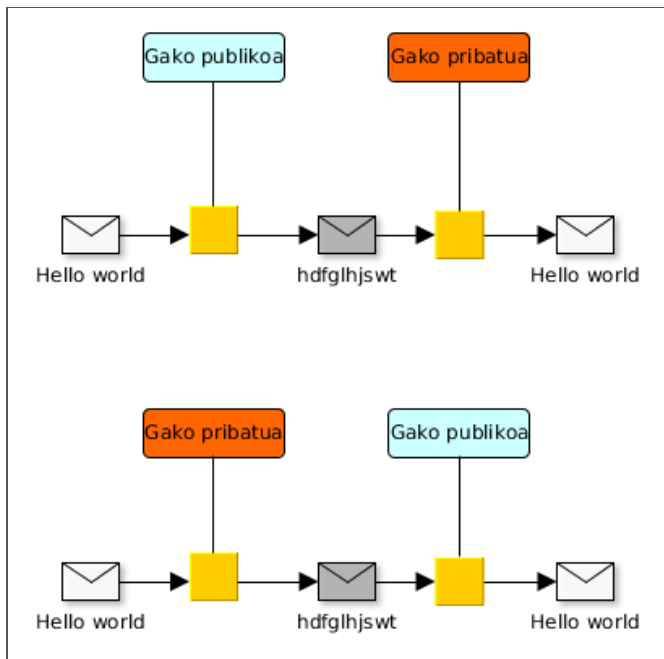
Erabiltzaile bakoitzak bi klabe:

- Gako publikoa, mundu osoak ezagutzen duena (Konfidentzialtasuna)
- Erabiltzaileak soilik ezagutzen duen gako pribatua (Kautotzea)

Gako publikoa pribatutik kalkulatzen da, baina ezina da pribatua kalkulatu publikotik *

Gako batek zifratzen duena besteak deszifratzen du

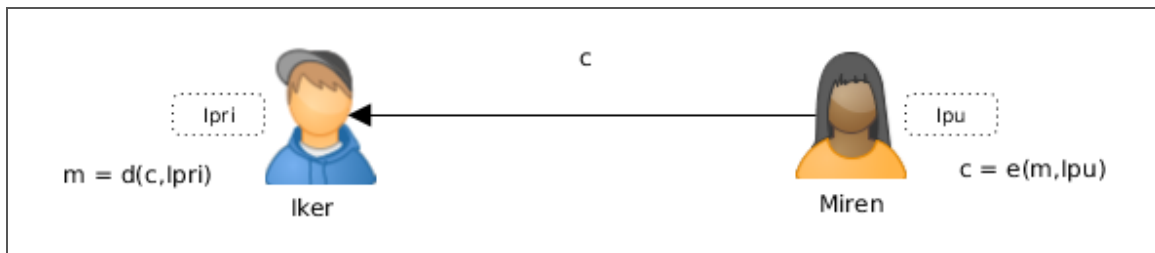
Klabe publikoko kriptografia



Klabe publikoko kriptografia

- Ikerrek bere gako pribatua du, I_{pri} , eta mundu guztiak bere gako publikoa du, I_{pu}
- Mirenek bere mezua zifratzen du Ikerren gako publikoa erabiliz: $c=e(m, I_{pu})$
- Mirenek c kriptograma Ikerreri bidaltzen dio
- Ikerrek c jasotzen du
- Ikerrek c deszifratzen du bere I gako pribatua erabiliz: $m=d(c, I_{pri})$
- **Konfidentzialtasuna**. Ikerrek soilik deszifratu dezake mezua

Klabe publikoko kriptografia



Klabe publikoko kriptografia: Abantailak

- Jasotzaileak soilik irakur dezake mezua
- Gako bakarra gorde behar da
- Edozeinek erabili dezake gako publikoa mezu konfidentziala bidaltzeko
Ikerreri
- Gako publikoa komunikatzeko ez dira beharrezkoak kanal seguruak

Klabe publikoko kriptografia: Arazoak

- Gako pribatua sekretupean mantendu behar da
- Gako publikotik gako pribatua ondorioztatzea ia ezinezkoa izan beharko litzateke
- (Des)zifraketa sistema simetrikotan baino geldoagoa da
- Mirenek segurtasun osoz jakin behar du lkerren gako publikoa erabiltzen dagoela
- Gako publikoak lortzea erraza izan behar du

Klabe publikoko kriptografia

Erabiltzaile bakoitzak bere gako bikotea sortzen du (gako publikoa, gako pribatua) eta gako publikoa gakoen zerbitzari batean argitaratzen du: Key Certification Authority edo Key Distribution Center (KDC)

Klabe publikoko kriptografia: Arazo gehiago

- Nola daki Ikerrek mezua benetan Mirenena dela?
- Ikerrek erantzuten duenean, nola daki Mirenek benetan mezua Ikerrena dela?

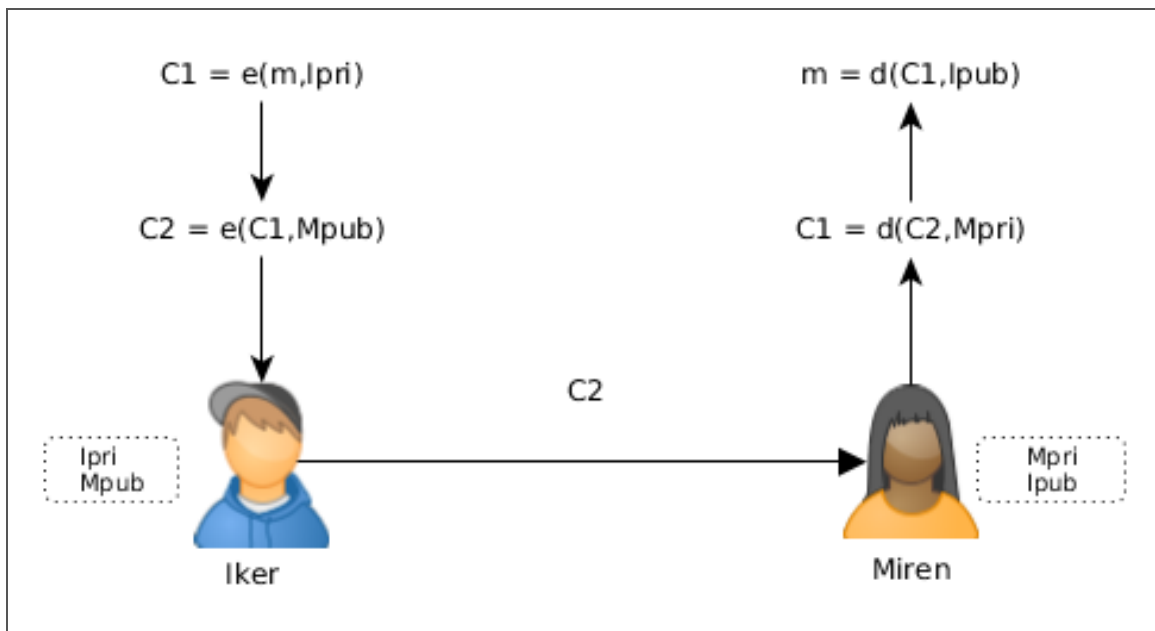
Klabe publikoko kriptografia

- Ikerrek bere gako pribatuarekin zifratzen badu edonork deszifratu ahal du (Mundu osoak ezagutzen du I_{pu})
- Soluzioa:
 - Ikerrek bere gako pribatuarekin zifratzen du mezua: $C1=e(m,I_{pri})$
 - Gero Mirenen gako publikoarekin berriro zifratzen du: $C2=e(C1,M_{pu})$

Klabe publikoko kriptografia

- Mirenek bakarrik deszifratu ahal du bere gako pribatuarekin:
 - **Konfidentzialtasuna**: Mirenek soilik deszifratu ahal du mezua:
$$C1 = d(C2, M_{pri})$$
 - **Kautotzea** eta **Zapuztezintasuna**: Ikerrek soilik bidali ahal izan du mezua: $m = d(C1, I_{pu})$

Klabe publikoko kriptografia



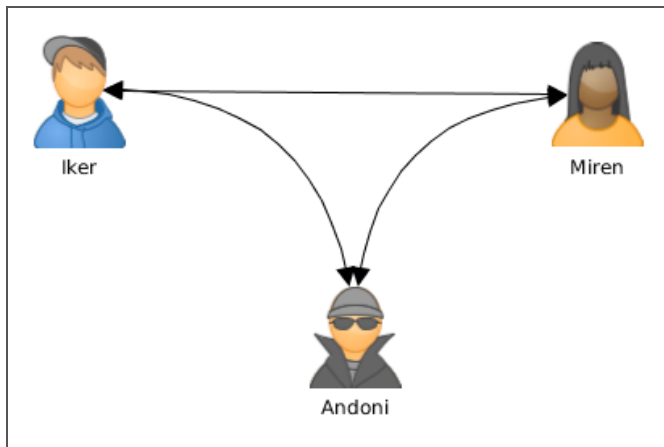
Klabe publikoko kriptografia

Zer gertatzen da baten bat komunikazio erdigunean jartzen bada

Man in the middle eraso:

- Bitartekari batek mezu guztiak jasotzen ditu partaideak jakin barik
- Partaideen komunikazio guztietan eskua sartu behar da

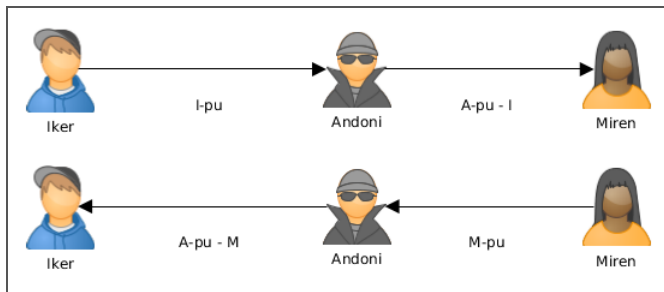
Klabe publikoko kriptografia



Klabe publikoko kriptografia

Ikerrek eta Mirenek komunikatzen hasi nahi dutenean, klabe publikoak trukatzeko dituzte

Andonik hartzen ditu eta bere klabearekin aldatzen ditu

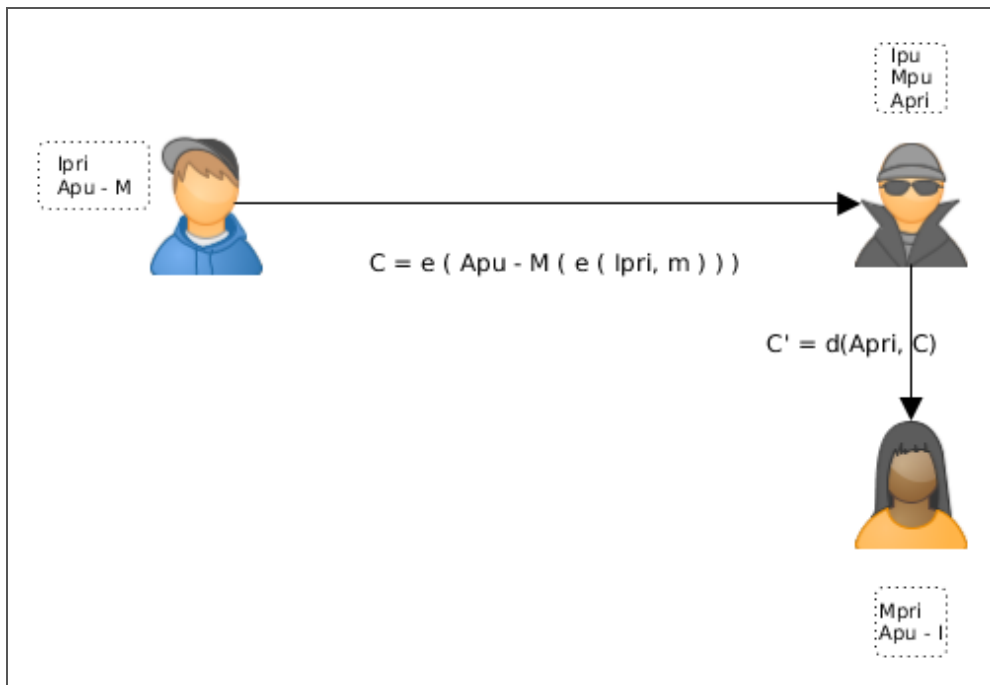


Klabe publikoko kriptografia

Ikerrek eta Mirenek mezuak zifratzen dituzte USTEZKO bestearen klabe publikoarekin eta beraien klabe pribatuarekin

Andonik mezuak jasotzen ditu, irakurtzen ditu, aldatzen ditu, eta bere klabe pribatuarekin zifratzen ditu

Klabe publikoko kriptografia



Klabe publikoko kriptografia

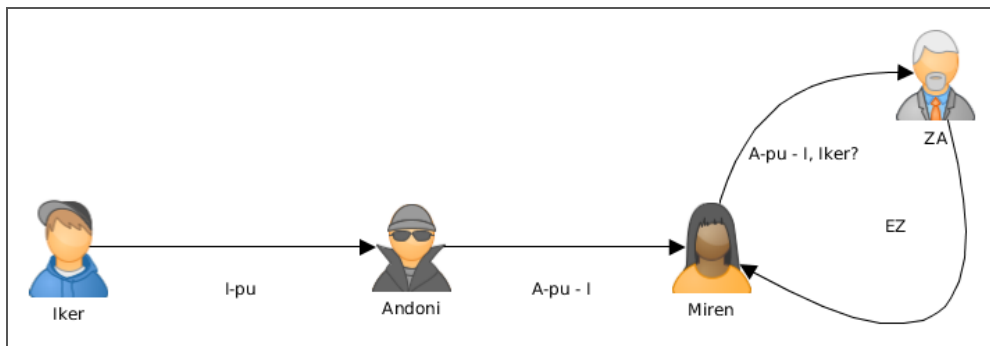
Ikerrek eta Mirenek modu seguruan komunikatzen ari direla uste dute

Andonik dena irakurtzen du eta nahi beste aldatzen

Ekiditeko:

- Klabeak kanal seguru bidez elkarbanatu
- Autoritate (erakunde) batek klabe publiko bat norbaiti dagokiola zertifikatzea: Zertifikazio Autoritatea (CA)

Klabe publikoko kriptografia



Zifratu hibridoa

Gako pribatuko sistemak gako publikokoak baino askoz azkarragoak dira

Askotan konbinazio bat erabiltzen da: gako publikoko sistema S gako sekretu bat elkarbanatzeko erabiltzen da, behin soilik erabiliko dena

Gako pribatuko sistemak S erabiltzen du mezua zifratzeko

Zifratu hibridoa

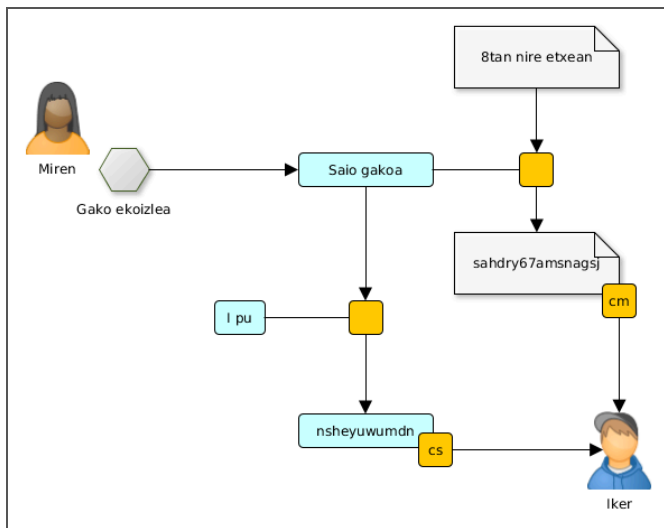
Mirenek **S** gako sekretua sortzen du, eta bere mezua zifratzeko erabiltzen du:

$$\mathbf{cm} = \mathbf{e1}(m, S)$$

Mirenek **S** zifratzen du lkerren gako publikoarekin: $\mathbf{cs} = \mathbf{e2}(S, I_{\text{pu}})$

Mirenek **[cm, cs]** bidaltzen dio Ikerreri

Zifratu hibridoa



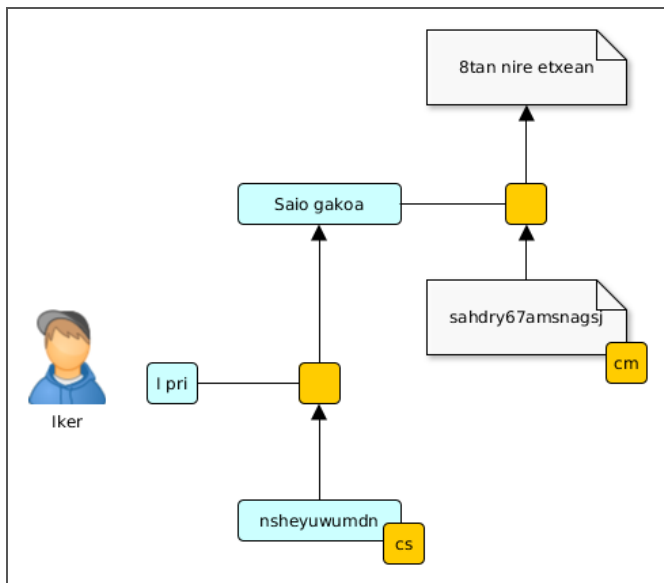
Zifratu hibridoa

Ikerrek **[cm,cs]** jasotzen du

Ikerrek S deszifratzen du bere gako pribatua erabiliz, l_{pri} : **$d2(cs, l_{pri})=S$**

Ikerrek S erabiliz m deszifratzen du: **$d1(cm, S)=m$**

Zifratu hibridoa



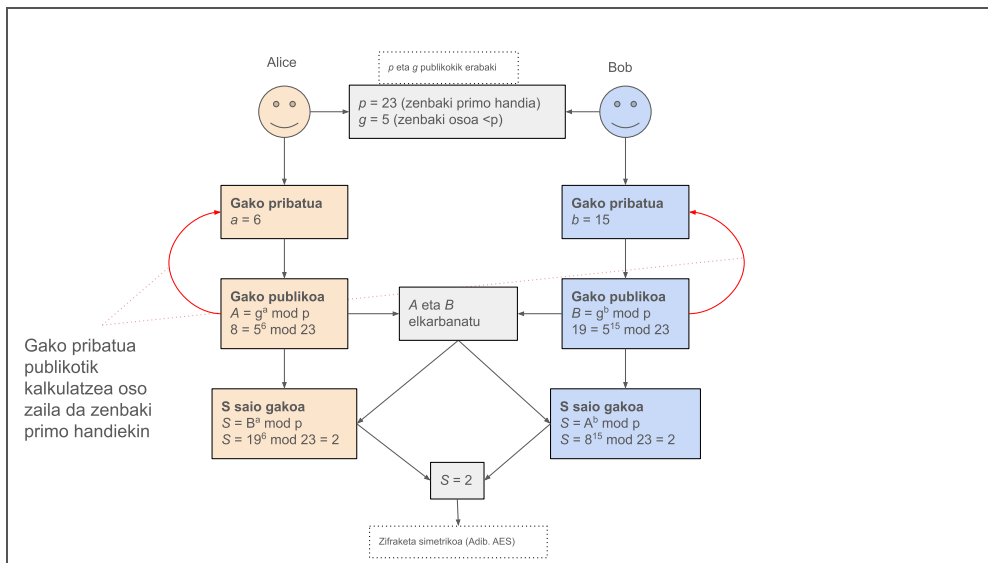
Gako publikoko algoritmoak

- Diffie-Hellman
- RSA
- ElGamal
- DSA
- Kurba eliptikoak

Diffie-Hellman

- 1976 - gako publikoko lehenengo sistema
- Ez da zifratzeko erabiltzen
- Gako publikoak erabiliz, gako pribatu partekatu bat ezartzen du, gero gako simetriko gisa erabil daitekeena
- Logaritmo diskretuen arazoan oinarritua

Diffie-Hellman



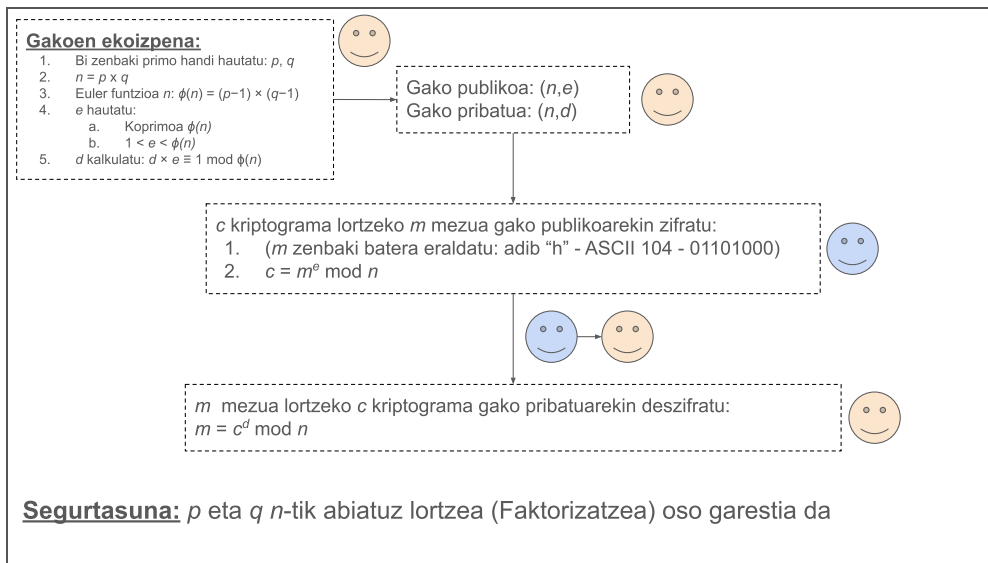
RSA

1977 - Rivest–Shamir–Adleman

Diffie-Hellman ez bezala, zifratzeko, deszifratzeko eta sinatzeko balio du, baina moteltasuna dela eta, batez ere sistema hibridoetan erabiltzen da

RSA security: Verisign (Domeinuak, Gako Publikoko Azpiegitura, SSL, ...)

RSA



ElGamal

- 1984 - Taher Elgamal
- Diffie-Hellman-en oinarritua baina zifratzeko, deszifratzeko eta sinatzeko ere erabili daiteke

DSA

1991 - Digital Signature Algorithm

Estatu Batuetako estandarra sinatzeko ([FIPS 186-4](#))

Sinatzeko bakarrik

Kurba eliptikoa

1985

RSA-ren segurtasuna maila bera, baina gako laburragoak

Elliptic Curve Diffie–Hellman (ECDH)

Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA)

Gako publikoko algoritmoak: erabilerak

- NAN elektronikoa
- PGP
- SSH
- SSL / TLS

NAN elektronikoa

- RSA
- SHA-256

PGP

- RSA / DSA
- IDEA / TripleDES

SSH

- RSA / DSA

SSL / TLS

- RSA / DSA / Diffie-Hellman
- IDEA / DES / TripleDES / AES